



COL·LISIONS PER ENCALÇ: QUAN TENEN LLOC I QUÈ TENIR EN COMPTE PER A RECONSTRUIR-LES?

Data publicació: juliol 19, 2022 (<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/ca/2022/07/19/>)

COL·LISIONS PER ENCALÇ: QUAN TENEN LLOC I QUÈ TENIR EN COMPTE PER A RECONSTRUIR-LES? ^

1. Què entenem per una col·lisió per encalç?
2. Xifres i causes de les col·lisions per encalç a Espanya
3. Per què solen encarregar-se informes de reconstrucció en casos de col·lisió per encalç i quines en són les causes?
4. Alguns casos particulars a tenir en compte en la reconstrucció d'accidents per encalç
 - 4.1. Les col·lisions múltiples per encalç. Quina responsabilitat té cadascun dels vehicles implicats?
5. Les col·lisions per encalç a un vehicle detingut al voral envaint part de la calçada
 - 5.1. Les col·lisions per encalç a un vehicle que canvia de carril i intercepta la trajectòria d'un altre
 - 5.2. Les col·lisions a baixa intensitat per encalçar un vehicle en casos en què tots dos circulen a baixa velocitat
 - 5.3. Quins són els aspectes més destacats que analitza un pèrit reconstructor en cas de col·lisió per encalç?
6. Com analitzar les lesions als ocupants del vehicle impactat?

Què entenem per una col·lisió per encalç?

Entenem per encalç els casos en què un vehicle es troba circulant o està detingut i és impactat per darrere per un altre vehicle, sigui perquè el primer està detingut, sigui perquè el que el segueix circula a més velocitat que ell.

Xifres i causes de les col·lisions per encalç a Espanya

El balanç de sinistralitat viària amb xifres provisionals del 2021 ens diu que l'Espanya (10%), pràcticament amb la mateixa xifra de morts que els atropellaments (10%), les col·lisions frontals (19%) i les col·lisions laterals i frontolaterals (13%).



Una causa de mort per sinistre viari a Espanya és la causada per les sortides de via (39%), seguida de les col·lisions per encalç (10%).
Únete a la newsletter

Mantente al día sobre nuestros últimos posts y noticias.

Suscribirse



Fallecidos (24h)	2019	2020	2021	Dif. 2021/2019	Var. % 2021/2019	Dif. % 2021
Colisión frontal	248	177	193	-55	-22%	19%
Colisión lateral y colisión múltiple	132	112	134	2	2%	13%
Salida de la vía	425	376	395	-30	-7%	39%
Vuelco	20	6	6	-14	-70%	1%
Atropello a peatón	112	89	100	-12	-11%	10%
Otro tipo	55	41	75	20	36%	7%
Total	1.101	874	1.004	-97	-9%	100%

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/wp-content/uploads/2022/07/siniestralidad-vial-2021.png>)

FONT: DGT, balanç sinistralitat viària 2021

Si deixem de banda les víctimes mortals i ens centrem en la xifra de lesionats, ens diu la DGT (manual *Qüestions de seguretat viària*, (<https://sede.dgt.gob.es/sede-estaticos/Galerias/permisos-de-conducir/certificacion-aptitud-profesores-formacion-vial/2020/Manual-II-Cuestiones-de-Seguridad-Vial-2020.pdf>) 2020), que aquest tipus d'accident provoca més del 40% de les lesions que es produeixen per sinistre viari, entre les quals destaca l'esquinç cervical.

Per què solen encarregar-se informes de reconstrucció en casos de col·lisió per encalç i quines en són les causes?

Quan ens arriba al despatx la petició de reconstruir aquest tipus de sinistres sol tractar-se de casos on hi ha concurrència de culpes en què conflueixen dues o més de les circumstàncies següents:

- un vehicle detingut o circulant a velocitat anormalment reduïda
- la velocitat excessiva i la distància de seguretat inadequada del vehicle que segueix el que circula a baixa velocitat o està detingut
- circular sense prestar l'atenció deguda a la conducció respecte dels vehicles precedents (això és força habitual en autopista o en autovia, afavorit per la monotonia visual derivada de conduir en aquest tipus de vies)

Tot i que que aquestes solen ser les causes més habituals, hi ha altres factors que desencadenen també col·lisions per encalç, com poden ser:

- els canvis de carril sobtats (i a vegades sense ser correctament senyalitzats)
- les frenades d'emergència
- els canvis de direcció a la dreta en interseccions: per concentrar exclusivament l'atenció en els vehicles que circulen per la via transversal, entre els quals s'intenta trobar un forat per franquejar, es pot produir una col·lisió per encalç amb el vehicle que ens precedeix, al qual hem deixat de prestar atenció

Alguns casos particulars a tenir en compte en la reconstrucció d'accidents per encalç

Les col·lisions múltiples per encalç. Quina responsabilitat té cadascun dels vehicles implicats?

Quan un vehicle frena sobtadament i és col·lisionat pel vehicle que hi circula darrere, les causes de l'impacte solen ser una distància de seguretat inadequada per part del vehicle que el segueix, un excés de velocitat d'aquest o una conducció desatenta. No obstant això, ens hem de preguntar, quina responsabilitat té un tercer vehicle que circula darrere del que arriba i acaba encalçant a aquest també?

A priori podríem establir com a causa de la segona col·lisió per encalç també una manca d'atenció, un excés de velocitat o una distància de seguretat inadequada. Tanmateix, això sovint no és així, cosa que podem argumentar fàcilment si llegim amb atenció el que estableix al respecte l'Article 54 del Reglament General de Circulació (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514&p=20211221&tn=1#a54>):

ARTÍCULO 54. Distancias entre vehículos.

1. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado.

Atenent aquestes dades, cal tenir en compte que el segon vehicle (el primer que arriba a una col·lisió múltiple), a causa de l'impacte que el primer vehicle, està sotmès una desacceleració "extra", que se suma a la produïda únicament per la frenada. Per tant, el primer vehicle que arriba s'atura en menor espai que si només hi hagués hagut una maniobra de frenada sense existir col·lisió i, en conseqüència, el conductor del tercer vehicle (que impacta el segon) disposa de menor espai per evitar l'encalç del que realment hagués disposat de no existir aquesta col·lisió. És aleshores responsable d'aquesta segona col·lisió? Tot dependrà de la situació concreta de cada accident, en què haurem d'analitzar amb les dades de què disposem el temps de reacció i la distància de què disposava aquest conductor. No obstant això, és important subratllar com el Reglament General de Circulació no especifica a l'Article 1 que hàgim de guardar una distància de seguretat adequada que ens permeti aturar-nos davant d'una maniobra de frenada del vehicle que ens precedeix en cas de col·lisió d'aquest amb el que el precedeix a ell. En conseqüència, en aquest tipus de col·lisions no sempre podem acreditar que la causa de la segona col·lisió sigui la manca d'atenció o distància i/o la velocitat ineducada del tercer vehicle, ja que és possible que, si no hi ha hagut la primera col·lisió, aquesta segona no s'hagués produït.

Les col·lisions per encalç a un vehicle detingut al voral envaint part de la calçada

En aquest tipus de reconstruccions ens toca analitzar sinistres que s'han produït quan un vehicle queda detingut al voral envaint part de la calçada en condicions de visibilitat reduïdes, sigui perquè és de nit, perquè ens trobem boira o pluja intensa, perquè la visibilitat es veu limitada a causa del fum resultant d'una avaria... En aquests casos la clau és analitzar la visibilitat de què disposava i el punt de percepció possible (PPP) del conductor del vehicle que arriba; així com la causa justificada de la detenció del vehicle que ocupa part de la calçada.

Un cop coneguem el punt de percepció possible del vehicle detingut, haurem de valorar el temps de reacció de la persona que condueix en funció de la seva edat i de les condicions de visibilitat, per determinar si, d'acord amb la velocitat de circulació que duïa, disposava de temps suficient per aturar el vehicle sense col·lisionar o per fer maniobra evasiva. De vegades no és així.

Així doncs, tenint en compte aquest temps de reacció, no podem exigir la mateixa capacitat per reaccionar, per exemple, a un conductor de 23 anys que a un de 78; com tampoc no podem esperar la mateixa agilitat de dia o de nit.

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/wp-content/uploads/2022/07/temps-de-reaccio.jpg>)

Taula extreta de l'obra "La reconstrucció de l'accident de trànsit" publicada per l'Institut Català de Seguretat Viària dependent de la Generalitat de Catalunya

En relació, per altra banda, a la maniobra de detenció del vehicle per part del que ocupa part de la calçada, haurem de tenir en compte aspectes com: estava justificat el motiu de la detenció?, es va aturar el vehicle a l'espai òptim i més segur donades unes condicions específiques?, es trobava el turisme senyalitzat mitjançant els llums de posició i els d'emergència?, es va senyalitzar la detenció amb triangles o mitjançant la llum V-16?

El RGC estableix sobre això:

"Artículo 5. Señalización de obstáculos y peligros.



1. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro **deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no**

3. Para advertir y prevenir cualquier obstáculo o peligro creado, el causante de éste **deberá señalarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130.3** (<http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/reglamento/articulos/articulo130.htm>), **140** (<http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/reglamento/articulos/articulo140.htm>) **y 173** (<http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/reglamento/articulos/articulo173.htm>).

Artículo 90. Lugares en que deben efectuarse.

1. La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas deberá efectuarse siempre **fuera de la calzada, en el lado derecho de ésta y dejando libre la parte transitable del arcén.**

Cuando por razones de emergencia no sea posible situar el vehículo fuera de la calzada y de la parte transitable del arcén, se observarán las normas contenidas en los artículos siguientes de este capítulo y las previstas en el artículo 130 (<http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/reglamento/articulos/articulo130.htm>), en cuanto sean aplicables.

Artículo 91. Modo y forma de ejecución.

1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que **el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía**, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor (artículo 38.3 (<http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/articulos/articulo38.htm>) del texto articulado).
2. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos:

1. l) **Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.**
2. m) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los párrafos anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.

Artículo 130. Inmovilización del vehículo y caída de la carga.

1. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizasen la calzada, los conductores, **tras señalar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptarán las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible, deberán sacarlo de la calzada** y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea factible (artículo 51.2 (<http://www.carreteros.org/legislaciona/ncirculacion/textart/articulos/articulo51.htm>) del texto articulado).
2. Siempre que, por cualquier emergencia, un vehículo quede inmovilizado en la calzada o su carga haya caído sobre ésta, el conductor o, en la medida de lo posible, los ocupantes del vehículo procurarán colocar uno y otra en el lugar donde cause menor obstáculo a la circulación, para lo cual podrán, en su caso, utilizarse, si fuera preciso, el arcén o la mediana; asimismo, adoptarán las medidas oportunas para que el vehículo y la carga sean retirados de la vía en el menor tiempo posible.
3. En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de **encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de posición** y de gálibo, en tanto se deja expedita la vía, todo conductor deberá **emplear los dispositivos de preseñalización de peligro reglamentarios para advertir dicha circunstancia, salvo que las condiciones de la circulación no permitieran hacerlo.** Tales dispositivos se colocarán, uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga, como mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que sean visibles desde 100 metros, al menos, por los conductores que se aproximen. En calzadas de sentido único, o de más de tres carriles, bastará la colocación de un solo dispositivo, situado como mínimo 50 metros antes en la forma anteriormente indicada.

Artículo 109. Advertencias ópticas.

Cuando la inmovilización tenga lugar en una autopista o autovía, o en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad, se deberá señalar la presencia del vehículo mediante **la utilización de la luz de emergencia, si se dispone de ella, y, en su caso, con las luces de posición.** “

Les col·lisions i el vehicle que canvia de carril i intercepta la trajectòria

Reconstrucción de Accidentes de tráfico

Un altre cas ha estat el de la col·lisió que ha passat a analitzar al despatx són aquelles situacions en què el vehicle encaçat efectua un canvi de carril sense respectar la preferència del vehicle que circula pel carril contigu a més velocitat. En aquests casos, grosso modo, la causa de l'incident sol ser la manca d'atenció del vehicle que executa la maniobra de canvi de carril, per no assegurar-se adequadament del trànsit existent al carril contigu mitjançant els miralls retrovisors.

No obstant això, no sempre serà el sinistre responsabilitat d'aquest. Especialment no ho serà o, almenys, no ho serà en exclusiva, en els casos en què el vehicle que arribi circuli a una velocitat inadequada i superior a la màxima permesa a la via, que porti el primer vehicle a un error de càlcul a l'hora de determinar el temps de què disposa per executar la maniobra de canvi de carril.

Sovint aquest error a l'hora d'estimar la distància a què es troba el turisme que ens encaça i el temps de què disposem per efectuar una maniobra es deu a un efecte òptic dels miralls retrovisors convexos, que ens tornen una imatge del vehicle que ens encaça en què aquest sembla estar més allunyat de nosaltres del que realment està. Tant és així que, per minimitzar les conseqüències d'aquest efecte, als retrovisors convexos de molts vehicles es pot llegir el missatge "objects in the mirror are closer than they appear" (Els objectes al mirall estan més a prop del que semblen) , sobretot en vehicles americans o que s'exporten de manera habitual a aquests països, advertint que el mirall tendeix a fer "petits" els vehicles i que aquests ens poden fer l'efecte d'estar més lluny del que estan realment, mentre que per la seva convexitat ens tornen una imatge més gran i panoràmica de la zona del darrere, que ens pot confondre a l'hora de valorar la distància a què es troben els vehicles que ens succeeixen a la marxa.

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/wp-content/uploads/2022/07/leyenda-retrovisor-1.jpg>)

Exemple de llegenda en un mirall retrovisor davant l'aproximació d'un vehicle.

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/wp-content/uploads/2022/07/deformacion-realidad-espejo-conveo.jpg>)

Exemple de la deformació de la realitat a través de mirall convex.



Les col·lisions a baixa velocitat per encalçar un vehicle en casos en què tots dos circulen a baixa velocitat

Reconstrucción de Accidentes de tráfico

Es donen en aquests casos: (https://reconstruccionaccidentestrafico.com/ca/) produeix a baixa velocitat i en què els danys presents als vehicles implicats són escassos o imperceptibles a nivell visual, per la qual cosa sovint les companyies asseguradores neguen la indemnització a les persones implicades, argumentant que no hi ha nexa causal entre les lesions que al·leguen i el sinistre en qüestió.

La nostra feina com a reconstructors en aquests casos es basa a realitzar informes de biomecànica, que determinin fins a quin punt són correctes, imprecisos o erronis els arguments de la companyia asseguradora per negar el nexa causal. Tal i com comentem en un post previ (https://reconstruccionaccidentestrafico.com/ca/informes-biomecanics-whiplash-o-esquinç-cervical-fuetada-cervical/) en què analitzem en profunditat aquesta qüestió, alguns dels errors o manca de rigor dels arguments de les asseguradores per negar el nexa causal són: calcular malament el delta V partint d'hipòtesis mal formulades, infravalorar els danys dels vehicles descartant danys ocults sense revisar la seva estructura interna ni desmuntar el para-xocs, determinar els límits de tolerància humans a partir d'estudis estadístics que per ells mateixos no són suficients per justificar l'existència de lesions en casos amb delta V inferior a 8km/h, estimar les energies de deformació admissibles per als para-xocs de forma poc rigorosa, calcular el delta V a partir d'algorismes inadequats o mancats de justificació per a un cas concret...

Quins són els aspectes més destacats que analitza un perit reconstructor en cas de col·lisió per encalç?

Alguns dels aspectes a tenir en compte en determinar si hi ha concurrència de culpes o si la responsabilitat és només d'un dels vehicles implicats en un encalç, són:

- la idoneïtat del lloc de detenció del vehicle encalçat.
- la idoneïtat de la maniobra de frenada del vehicle que arriba o de les maniobres d'esquiva
- quina era la visibilitat de què disposava el conductor del vehicle que arriba, sobre la base de l'abast d'enllumenat davanter, de si hi havia pluja o altres factors que causaven disminució de la visibilitat com boira o fum...
- la diferència existent entre el punt de percepció possible del vehicle detingut (PPP) i el punt de percepció real (PPR), que ens indicarà si el conductor que arriba circulava amb la deguda atenció o hi va haver un retard en la percepció del perill. Per determinar-ho, sovint les empremtes de frenada ens poden indicar en quin punt es produeix el PPR.
- la correcta senyalització del vehicle detingut.
- la idoneïtat de la conducta del conductor del vehicle detingut: senyalitza o no la parada?, avisa serveis d'emergència?, intenta advertir la resta d'usuaris de la via?, roman dins del vehicle o es col·loca fora de la calçada?, fa ús d'armilla reflectora?
- ...
- la velocitat a què es produeix l'encalç: es podria haver evitat si es circulés respectant els límits de velocitat adequats a les circumstàncies?

Com analitzar les lesions als ocupants del vehicle impactat?

Les lesions més habituals en sinistres per encalç es produeixen en cervicals i columna. Els moviments d'acceleració i desacceleració transmesos al coll en cas d'un accident per encalç acostumen a originar una hiperextensió i posterior hiperflexió del cap que sovint deriven en el conegut esquinç cervical. Per minimitzar les lesions per esquinç cervical és fonamental portar correctament col·locats i a l'alçada òptima el reposacaps dels seients. A més, hi ha estudis que demostren que portar un reposacaps qualificat com a "bo" minimitza el risc de patir lesions associades a l'esquinç cervical.

No obstant això, i encara que menys freqüents, són de major gravetat els casos en què es produeix intrusió del vehicle que arriba al vehicle encalçat, provocant lesions per aixafament als passatgers del darrere.

(https://reconstruccionaccidentestrafico.com/wp-content/uploads/2022/07/turismo-alcanzado-por-vehiculo-pesado-1.png)





Fotografia de vehicle encaçat per
vehicle pesat, extreta de la base de
dades del Dr Melegh

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/ca/>)

Hi ha diversos factors que influeixen en la gravetat de les lesions provocades en cas d'encaç, com ara la diferència de masses entre el vehicle que impacta i el vehicle impactat. A més diferència, més risc de sofrir lesions per part dels ocupants del vehicle més lleuger. En aquest sentit, els casos de major gravetat es produeixen en encaços de vehicle pesat a vehicle lleuger, i poden lesionar de gravetat els ocupants del primer vehicle. Per contra, quan el vehicle de menor pes arriba a un vehicle pesant, el turisme pot acabar encastat sota el camió, ja que en aquests sinistres les barreres antiencastament deixen de ser efectives. Finalment, en encaç de vehicles pesants a vehicles pesants els lesionats solen ser els ocupants del vehicle que arriba, amb lesions derivades de l'esclafament de la zona frontal del vehicle esmentat i reducció de l'habitacle.

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/wp-content/uploads/2022/07/barreras-antiempotramiento-camion.jpg>)
Imatge d'un experiment desenvolupat per l'ADAC alemany

Volem acabar el post amb l'enllaç a un vídeo on s'evidencia que cal revisar la normativa d'aquest tipus de dispositius antiencastat en vehicles pesants, on alguns passatgers poden arribar a morir decapitats quan per la desacceleració experimentada només haurien resultat ferits.

(<https://www.youtube.com/watch?v=HAWpE2ZggsY>)
vídeo barreres antiencastament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comentari *





Nom *



Reconstrucción de Accidentes de tráfico

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/ca/>)

Correu electrònic *

☐ Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.

Envia un comentari

Subscriu-te al
nostre butlletí

Subscriu-te

Sala de premsa

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/autonomos-niveles-dautonomia-i-panorama-actual/>)
aumenten-les-possibilitats-d'experimentar-la-despres-dun-accident-de-transit/)

AMAXOFÒBIA: AUGMENTEN LES POSSIBILITATS D'EXPERIMENTAR-LA DESPRÉS D'UN ACCIDENT DE TRÀNSIT?
(<https://reconstruccionaccidentes-aumenten-les-possibilitats-dexperimentar-la-despres-dun-accident-de-transit/>)

Col·laboració especial de Frena Tu Miedo Algunes dades com a introducció Si ens preguntessin quantes hores conduïm a l'any potser ens sorprendríem... sempre que siguem

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/autonomos-niveles-dautonomia-i-panorama-actual/>)

VEHICLES AUTÒNOMS. NIVELLS D'AUTONOMIA I PANORAMA ACTUAL
(<https://reconstruccionaccidentes-autonomos-niveles-dautonomia-i-panorama-actual/>)

Introducció Arran de la notícia que haureu llegit els darrers mesos a la premsa, sobre que Europa permetrà la circulació de vehicles amb un Nivell

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/2-1-una-bona-solucio-per-evitar-les-col%C2%B7lisions-frontals/>)

Carreteres 2 + 1. Una bona solució per evitar les col·lisions frontals?
(<https://reconstruccionaccidentes-2-1-una-bona-solucio-per-evitar-les-col%C2%B7lisions-frontals/>)

Carreteres 2 + 1. Què són? Es tracta d'un terme que va aflorar a Espanya amb l'aprovació, per part de director general de carreteres, Javier



Llegir més »

(<https://reconstruccionaccidentestrafico.com/>)

Veure més notícies
(/ca/noticies)

(/)

Sobre nosaltres

- ✉ info@ipsumbarcelona.com(mailto:%20info@ipsumbarcelona.com)
- ☎ 93 708 07 25(tel:937080725)
- ☎ 661 91 90 65(tel:661919065)
- 📍 Link maps (https://maps.app.goo.gl/H7nMuyXivEpGzHPg9)

Empresa

Serveis ▼

Analyzer Pro

Notícies

Contacta

Pàgines legals

Política de privadesa

Política de cookies

Avís Legal

Política daccessibilitat

Mapa web

Segueix-nos

Facebook(https://www.facebook.com/ipsumreconstruccion)

Twitter(https://twitter.com/ipsum_trafico)

Instagram(https://instagram.com/ipsum_trafico/)

Linkedin(https://www.linkedin.com/company/9306080/)

